Solución de la pregunta 9

NÚMEROS · ACOTACIÓN DE SUMAS DE RAÍCES

Sin usar calculadora, Pedro estima la suma $\sqrt{10}+\sqrt{17}$. ¿En cuál de estos intervalos queda el resultado?

A) Entre 5 y 6

B) Entre 6 y 7

C) Entre 7 y 8

D) Entre 8 y 9

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Acota cada raíz

$3<\sqrt{10}<4$ (más cerca de 3) y $4<\sqrt{17}<5$ (más cerca de 4).

2 Afina

$\sqrt{10}\approx 3{,}16$ y $\sqrt{17}\approx 4{,}12$.

3 Suma

$3{,}16+4{,}12\approx 7{,}28$: entre 7 y 8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los radicandos: $\sqrt{27}\approx 5{,}2$. La raíz de una suma no es la suma de las raíces.

B) Ubica $\sqrt{17}$ entre 3 y 4, pero $17>16$: $\sqrt{17}>4$.

D) Usa las cotas superiores $4+5=9$ como si fueran los valores.

Idea clave. Acota cada raíz por separado y después suma.